

半挂汽车列车行驶稳定性问题研究

郑雪莲, 李显生, 王占中, 王宇宁, 王睿

(吉林大学 交通学院, 吉林, 长春 130022)

摘 要: 为探究汽车列车行驶过程中牵引车单元和半挂车单元的相互影响机理,通过整车行驶稳定性动力学分析建立了半挂汽车列车 11 自由度动力学模型,并利用 Matlab 对建立的模型进行了仿真分析;采用汽车列车实车行驶稳定性检测试验验证了整车动力学模型和数值仿真的正确性. 研究表明:路况良好时,两车辆单元侧向加速度与横摆角速度大小接近,半挂车运动响应略有滞后;汽车列车发生侧翻的可能性较大,而不易发生侧滑和折叠事故;车辆侧翻时,半挂车车轴首先提升,其次是牵引车后轴,牵引车前轴最后提升.

关键词: 行驶稳定性; 半挂汽车列车; 车轴侧倾角; 实车试验; 横向载荷转移率

中图分类号: U 469. 5 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-0645(2013)增刊 1-0056-05

Study on Driving Stability of Tractor Semi-Trailer

ZHENG Xue-lian, LI Xian-sheng, WANG Zhan-zhong, WANG Yu-ning, WANG Rui

(College of Traffic, Jilin University, Changchun, Jilin 130022, China)

Abstract: To investigate the mechanism of mutual influence between tractor and semi-trailer during driving process, vehicle dynamic model with 11 degrees of freedom were established with the aid of vehicle force analysis. Matlab was used to obtain the numerical simulation results for tractor semi-trailer. To testify the correctness of vehicle dynamic model and numerical simulation, real vehicle test were conducted. Research results show that: while vehicle drives on road with high adhesion coefficient, lateral acceleration and yaw rate for tractor and semi-trailer are quite close to each other, and trailer's motion response are hysteretic compared to tractor; vehicle is apt to encounter with rollovers but sideslip and jackknife; and when vehicle rolls over, trailer's axles lift first, then tractor's rear axles, tractor's front axles are the latest to lift.

Key words: driving stability; tractor semi-trailer; axle roll angle; vehicle test; lateral load transfer ratio

半挂汽车列车在提高运输效率、降低运输成本的同时,也带来了严重的道路安全问题. 2010 年,中国发生汽车列车交通事故 2 000 余起,造成 1 000 多人死亡,直接经济损失数亿元^[1].

与普通载货车辆不同,半挂汽车列车由牵引车和半挂车组成,两车辆单元利用鞍座和牵引销铰接成一体. 牵引车作为驾驶人指令的直接响应单元,其运动会对半挂车的响应产生影响;半挂车由于其

总质量大、质心高的特点,其运动又会对牵引车产生较大影响^[2-3]. 因此,探究半挂汽车列车行驶过程中两车辆单元的相互影响机理,对于深入了解汽车列车的事故类型、避免严重交通事故的发生具有重要的现实意义.

本文建立了半挂汽车列车 11 自由度动力学模型;利用 Matlab 对车辆动力学模型进行仿真分析,探究路况良好条件下车辆动力学参数的响应特性;

收稿日期: 2013-07-08

基金项目: 国家“十一五”科技支撑计划重大项目(2009BAG13A04)

作者简介: 郑雪莲(1987—),女,博士, E-mail: emma19870515@gmail. com.

通信作者: 王占中(1965—),男,博士,教授, E-mail: wangzz@jlu. edu. cn.

利用 VBOX 等设备对实车行驶稳定性进行检测,并对检测结果进行 Kalman 滤波和状态估计。

1 半挂汽车列车动力学分析

1.1 整车动力学分析

利用车辆固定坐标系对汽车列车进行动力学分析。过车辆单元质心的铅垂线和车身侧倾轴的交点为车辆坐标系的原点,取固结与车身上的坐标系为 $Oxyz$ 。其中,平行于地面的车辆纵轴为 x 轴,与 x 轴垂直且指向驾驶员左侧的侧向轴为 y 轴,垂直于 xy 平面且垂直指向上方的垂直轴为 z 轴。以相同交点为原点,取固结于簧下质量的坐标系为 $Ox'y'z'$,其中,车辆纵向为 x' 轴,与之垂直的侧向为 y' 轴,上下方向为 z' 轴。

固定在牵引车上的坐标系为 $Oxyz$ 和 $Ox'y'z'$; 固定在半挂车上的坐标系为 $Ox_t y_t z_t$ 和 $Ox'_t y'_t z'_t$,其中下标 t 指半挂车。

牵引车:前进速度 u_1 ,侧向速度 v_1 ,横摆角速度 r_1 ,车身侧倾角 ϕ_1 ,前轴侧倾角 ϕ_{t1} ,后轴侧倾角 ϕ_{tr1} ;半挂车:前进速度 u_2 ,侧向速度 v_2 ,横摆角速度 r_2 ,车身侧倾角 ϕ_2 ,车轴侧倾角 ϕ_{t2} 。

图 1 所示为汽车列车左转时的牵引车和半挂车受力分析图。图中, F_{y1}, F_{y2}, F_{y3} 分别为牵引车前轮、牵引车后轮和半挂车车轮所受来自地面的侧向力; b_{r1}, b_{r2} 分别为牵引车质心和半挂车质心到铰接点的距离; α_f 为牵引车前轮侧偏角; δ 为牵引车前轮转向角; F_X, F_Y 为铰接点处作用在牵引车上的力; F'_X, F'_Y 为铰接点处作用在半挂车上的力。

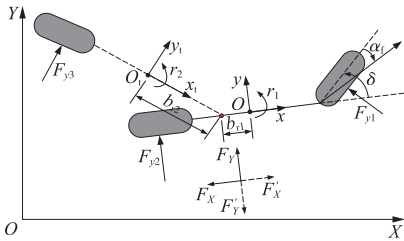


图 1 汽车列车整车受力分析

Fig. 1 Force analysis for tractor semi-trailer

根据图 1,得到牵引车和半挂车的纵向力平衡、侧向力平衡以及横摆力矩平衡方程,分别为

$$\begin{cases} m_1(\dot{u}_1 - v_1 r_1) - m_{s1} h_{s1} \dot{\phi}_1 r_1 = -2F_{y1} \sin \delta - F_X, \\ m_1(\dot{v}_1 + u_1 r_1) + m_{s1} h_{s1} \ddot{\phi}_1 = 2F_{y1} \cos \delta + \\ 2F_{y2} + F_Y, \\ I_{x1} \dot{r}_1 + I_{xz1} \ddot{\phi}_1 = 2F_{y1} l_{f1} \cos \delta - 2F_{y2} l_{r1} - F_Y b_{r1}. \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} m_2(\dot{u}_2 - v_2 r_2) - m_{s2} h_{s2} \dot{\phi}_2 r_2 = F_X \cos \theta + F_Y \sin \theta, \\ m_2(\dot{v}_2 + u_2 r_2) + m_{s2} h_{s2} \ddot{\phi}_2 = 2F_{y3} + \\ (F_X \sin \theta - F_Y \cos \theta), \\ I_{x2} \dot{r}_2 + I_{xz2} \ddot{\phi}_2 = -2F_{y3} l_{r2} + (F_X \sin \theta - \\ F_Y \cos \theta) b_{r2}. \end{cases} \quad (2)$$

式中: m_1, m_2 分别为牵引车和半挂车总质量; m_{s1}, m_{s2} 分别为牵引车和半挂车簧上质量; h_{s1}, h_{s2} 分别为牵引车和半挂车簧上质量质心至侧倾轴的距离; l_{f1}, l_{r1} 分别为牵引车质心至牵引车前轴和后轴的距离; l_{r2} 为半挂车质心至半挂车车轴的距离; I_{x1}, I_{x2} 分别为牵引车和半挂车绕垂直轴的转动惯量; I_{xz1} 为牵引车簧上质量绕 x 轴和 z 轴的惯性积; I_{xz2} 为半挂车簧上质量绕 x_t 轴和 z_t 轴的惯性积; θ 为牵引车和半挂车的铰接角。

图 2 所示为汽车列车左转时牵引车簧上和簧下质量的侧倾运动后视图。其中,簧上质量绕侧倾轴做侧倾运动,簧下质量绕载荷增加一侧的车轮接地印迹中心做侧倾运动。

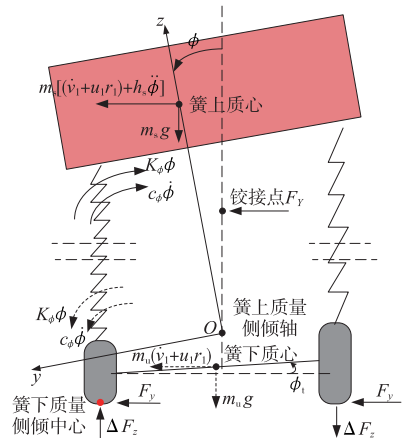


图 2 牵引车簧上和簧下质量侧倾运动分析

Fig. 2 Roll analysis for tractor sprung and un-sprung mass

根据车辆惯性力矩和所受外力矩的平衡,可以得到牵引车簧上质量的侧倾力矩平衡方程为

$$\begin{aligned} I_{x1} \ddot{\phi}_1 + m_{s1} h_{s1} (\dot{v}_1 + u_1 r_1) + I_{xz1} \dot{r}_1 = \\ -K_{\phi f1} (\phi_1 - \phi_{t1}) - K_{\phi r1} (\phi_1 - \phi_{tr1}) - c_{\phi f1} (\dot{\phi}_1 - \\ \dot{\phi}_{t1}) - c_{\phi r1} (\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_{tr1}) + m_{s1} g h_{s1} \phi_1 + (h_{a1} - h_{r1}) F_Y. \end{aligned} \quad (3)$$

式中: I_{x1} 为牵引车绕 x 轴的转动惯量; $K_{\phi f1}, K_{\phi r1}$ 分别为牵引车前、后悬架侧倾角刚度; $c_{\phi f1}, c_{\phi r1}$ 分别为牵引车前、后悬架侧倾角阻尼; h_{a1} 为牵引车鞍座结合面至地面的距离; h_{r1} 为牵引车侧倾轴至地面的距离。

牵引车前后轴的簧下质量侧倾平衡方程为

$$m_{uf1} h_{uf1} (\dot{v}_1 + u_1 r_1) - m_{uf1} g (d_{f1}/2 - h_{uf1} \phi_{f1}) + K_{\phi f1} (\phi_1 - \phi_{f1}) + c_{\phi f1} (\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_{f1}) - \Delta F_{f1} d_{f1} = 0, \quad (4)$$

$$m_{ur1} h_{ur1} (\dot{v}_1 + u_1 r_1) + m_{ur1} g (d_{r1}/2 - h_{ur1} \phi_{r1}) + K_{\phi r1} (\phi_1 - \phi_{r1}) + c_{\phi r1} (\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_{r1}) - \Delta F_{r1} d_{r1} = 0, \quad (5)$$

式中: m_{uf1} , m_{ur1} 分别为牵引车前、后轴簧下质量; d_{f1} , d_{r1} 分别为牵引车前、后轮距; h_{uf1} , h_{ur1} 分别为牵引车前、后簧下质量质心至地面的距离; ΔF_{f1} , ΔF_{r1} 分别为牵引车前、后轴左右车轮载荷转移量。

同理, 可以获得半挂车簧上和簧下质量的侧倾力矩平衡方程, 分别为

$$I_{x2} \ddot{\phi}_2 + m_{s2} h_{s2} (\dot{v}_2 + u_2 r_2) + I_{x2} \dot{r}_2 = -K_{\phi 2} (\phi_2 - \phi_{t2}) - c_{\phi 2} (\dot{\phi}_2 - \dot{\phi}_{t2}) + m_{s2} g h_{s2} \phi_2 + (h_{a2} - h_{r2}) (F_X \sin \theta - F_Y \cos \theta), \quad (6)$$

$$m_{u2} h_{u2} (\dot{v}_2 + u_2 r_2) + m_{u2} g (d_{r2}/2 - h_{u2} \phi_{t2}) + K_{\phi 2} (\phi_2 - \phi_{t2}) + c_{\phi 2} (\dot{\phi}_2 - \dot{\phi}_{t2}) - \Delta F_{r2} d_{r2} = 0, \quad (7)$$

式中: I_{x2} 为半挂车绕 x_1 轴的转动惯量; $K_{\phi 2}$ 为半挂车悬架侧倾角刚度; $c_{\phi 2}$ 为半挂车悬架角阻尼; h_{a2} 为半挂车牵引销至地面的距离; h_{r2} 为半挂车侧倾轴至地面的距离; h_{u2} 为半挂车簧下质量至地面的距离; d_{r2} 为半挂车轮距; ΔF_{r2} 为半挂车车轴左右车轮载荷转移量。

当铰接角较小且铰接角变化缓慢时, 认为

$$\cos \theta \approx 1, \sin \theta \approx 0.$$

同轴左右车轮垂直载荷转移量定义为

$$\Delta F_z = K_t \phi_t / d, \quad (8)$$

式中 K_t 为轮胎侧倾刚度。

1.2 铰接点运动分析

牵引车和半挂车质心处的纵向和侧向速度分别为 u_1, v_1, u_2, v_2 , 由此可以获得两车坐标系下铰接点处的纵向和侧向速度表达式。根据绝对坐标系中同一点处的速度和加速度相等, 可知铰接点处的合速

度在牵引车和半挂车坐标系下重合, 如图 3 所示。

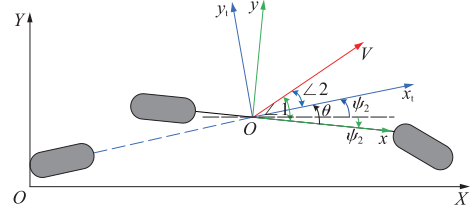


图 3 两车铰接点处运动示意图

Fig. 3 Motion analysis of coupling point

按上述方向规定, 由图 2 可以得到

$$\phi_2 - \phi_1 = \theta.$$

经推导可知:

$$\dot{v}_1 - b_{r1} \dot{r}_1 + (h_{a1} - h_{r1}) \ddot{\phi}_1 - \dot{v}_2 - b_{r2} \dot{r}_2 - (h_{a2} - h_{r2}) \ddot{\phi}_2 = u_1 (r_2 - r_1), \quad (9)$$

式(1)~(9)即构成了半挂汽车列车 11 自由度动力学模型。

1.3 轮胎模型

重型车辆轮胎侧偏特性可用魔术公式描述为^[4]

$$F_y = D \sin \{ \text{Carctan} [B\alpha - E(B\alpha - \arctan B\alpha)] \}, \quad (10)$$

式中参数的意义及取值见文献[5-6]。

2 车辆行驶稳定性仿真

利用 Matlab 对建立的 11 自由度汽车列车动力学模型进行仿真分析, 以研究两车辆单元的相互影响机理以及车辆行驶稳定性。

令汽车列车运动的初始条件为: 地面附着系数 0.85, 牵引车和半挂车的初始前进速度为 80 km/h, 车辆转向轮转角由 0 rad 瞬时增加到 0.05 rad. 得到汽车列车角阶跃输入下的运动参数仿真结果如图 4 所示。

车辆转弯运动时, 牵引车和半挂车的侧向加速度和横摆角速度大小十分接近; 半挂车的侧向运动响应略滞后于牵引车; 牵引车侧向加速度和横摆角速度值略高于半挂车数值。这表明, 地面附着系数

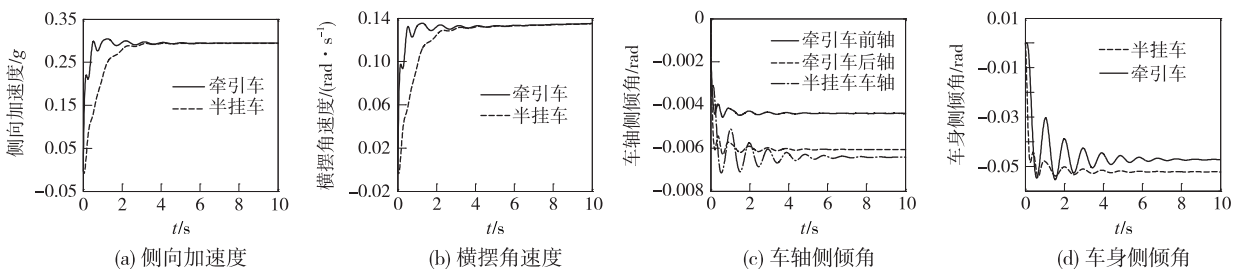


图 4 角阶跃条件下车辆动力学模型仿真结果

Fig. 4 Vehicle simulation results under steering angle step test

较高时(0.85),汽车列车侧向和横摆运动不存在后车单元的放大现象;两车辆单元运动规律和运动参数大小接近,车辆不会发生侧滑和折叠现象。

由图 4 (c),4 (d)可知,半挂车车身侧倾角 $>$ 牵引车车身侧倾角,并且半挂车车轴侧倾角 $>$ 牵引车后轴侧倾角 $>$ 牵引车前轴侧倾角。这表明,汽车列车在附着系数良好的路面上进行转弯操作时,半挂车有很大的侧倾趋势。由于半挂车的侧倾,通过鞍座和牵引销的耦合带动牵引车也有较强的侧倾趋势。

由上述分析可知,路况良好条件下,半挂汽车列车转弯运动时,发生侧翻的可能性较大,侧滑和折叠危险较小。并且,汽车列车的侧翻首先发生在半挂车单元,而后由半挂车的侧翻带动牵引车发生侧翻事故。因此,对于汽车列车的侧翻控制,应首先对半挂车车轴进行控制,然后对牵引车后轴和前轴进行控制。

3 实车试验

为验证半挂汽车列车动力学建模和 Matlab 仿真分析的正确性,利用可测量侧倾角、俯仰角和横摆

角的 VBOXIISX、可测量车辆速度和加速度的三轴惯传感器、汽车操纵力角测量仪及 16 位模拟接口数据采集模块(RLVB ADC03)等进行半挂汽车列车实车行驶稳定性检测试验,检测装置在列车上的安装和布置情况如图 5 所示^[7]。

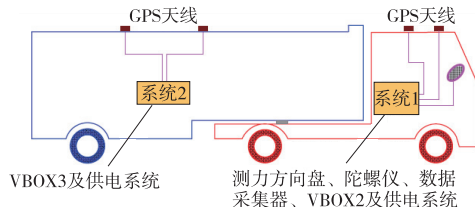


图 5 实验装置布置方案
Fig. 5 Configuration for testing devices

选择干燥的混凝土路面,分别进行车辆定半径圆周、蛇形和双移线试验。定半径圆周试验时,车辆行驶初速度为 80 km/h;蛇形试验和双移线试验时,为保证驾驶人安全,车辆初速度为 60 km/h。

利用 Kalman 滤波和状态估计方法对检测结果进行处理,得到处理后的汽车列车侧向加速度和车轴标准载荷转移率如图 6~图 8 所示。

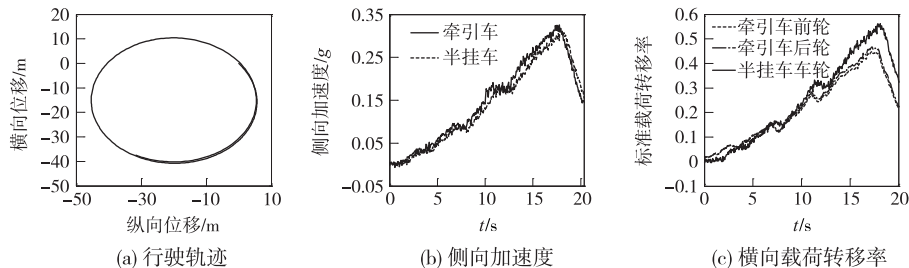


图 6 定半径圆周试验车辆检测结果

Fig. 6 Vehicle testing results under constant radius circular test

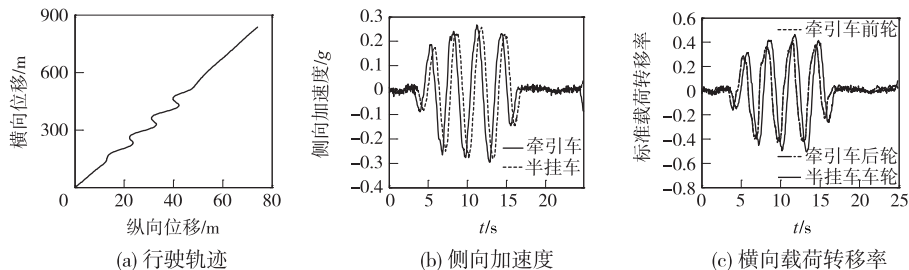


图 7 蛇形试验车辆检测结果

Fig. 7 Vehicle testing results under serpentine test

由图 6 可知,定半径圆周试验条件下,牵引车侧向加速度略高于半挂车数值,且有提前现象。这个结果证明了半挂汽车列车整车动力学建模和 Matlab 仿真分析的正确性。

图 6(c)显示车辆在圆周行驶过程中,半挂车车

轴横向载荷转移率最大值达到 0.56,远大于牵引车车轴横向载荷转移。当车轴一侧车轮的垂直载荷下降至 0,横向载荷转移率达到 1 时,车辆处于侧翻临界状态。此时,车辆即使受到微小的侧倾扰动也会发生侧翻事故。这也证明了汽车列车仿真分析中半

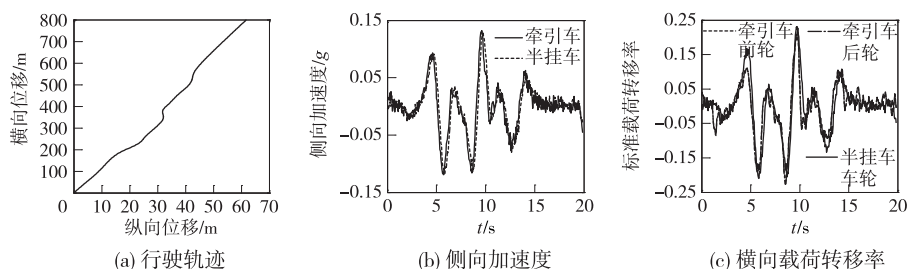


图 8 双移线试验车辆检测结果

Fig. 8 Vehicle testing results under double lane change test

挂车侧翻带动牵引车侧翻的结论。

蛇形试验和双移线试验中,牵引车侧向加速度均略大于半挂车数值,且有微小的提前现象。车辆高频率连续转向时的蛇形试验侧向加速度和横向载荷转移率检测结果均大于双移线试验条件下的相应变量的检测结果。

4 结 论

建立了半挂汽车列车 11 自由度动力学模型,对该模型利用 Matlab 进行仿真分析;为了验证车辆动力学模型和仿真分析的正确性,进行了实车行驶稳定性检测试验。研究结果表明:

① 路况良好条件下,汽车列车转弯运动时易发生侧翻事故,而不会发生侧滑和折叠事故;

② 半挂汽车列车发生侧翻时,半挂车车轴首先抬起,其次是牵引车后轴,牵引车前轴最后抬起。因此,在对汽车列车进行侧倾控制时,控制顺利应为半挂车车轴、牵引车后轴、牵引车前轴;

③ 汽车列车高频率连续转向时,半挂车侧向加速度响应滞后性增加,车轴横向载荷转移率提高,车辆发生侧翻危险的几率增加。

参考文献:

- [1] 中国公安部. 中华人民共和国道路交通事故统计年报[R]. 北京:公安部交通管理局,2010.
Ministry of Public Security. The People's Republic of China road traffic accident statistics [R]. Beijing:

Traffic Management Bureau of the Ministry of Public Security, 2010. (in Chinese)

- [2] Liu L, Shi S M, Shen S W, et al. Vehicle planar motion stability study for tyres working in extremely nonlinear region[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2010,23(2):200-209.
- [3] Mikulcik E C. The dynamic of tractor semi-trailer vehicle: the jackknifing problem[D]. Ithaca: Cornell University, 2004.
- [4] Sampson D J M, Jeppesen B P, Cebon D. The development of an active roll control system for heavy vehicles [J]. Vehicle System Dynamics, 2000, 33(suppl):704-715.
- [5] Bakker E, Nyborg L, Pacejka H B. Tyre modeling for use in vehicle dynamics study [C] // Proceedings of Society of Automotive Engineers International Congress and Expo. Detroit USA; Society of Automotive Engineers, 1987:870421.1-870421.15.
- [6] Ono E, Hosoe S, Tuan H D, et al. Bifurcation in vehicle dynamics and robust front wheel steering control [J]. Transactions on Control System Technology, 1998,6(3):412-420.
- [7] 彭涛. 半挂汽车列车非线性稳定性控制研究[D]. 长春:吉林大学交通学院,2012.
Peng Tao. A study on control of nonlinear stability for tractor-semitrailer[D]. Changchun: College of Traffic, Jilin University, 2012. (in Chinese)

(责任编辑:刘芳)